Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · ESTIMACIONES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Aplicando el teorema del valor medio a $f(x)=\sqrt{x}$ en $[100, 101]$, ¿qué estimación de $\sqrt{101}$ se puede garantizar?

A) $10{,}05 < \sqrt{101} < 10{,}1$

B) $\sqrt{101} = 10{,}05$

C) $10 < \sqrt{101} < 10{,}05$

D) $10 < \sqrt{101} < 10{,}5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 TVM

$\sqrt{101} - 10 = \frac{1}{2\sqrt{c}}$ con $100 < c < 101$.

2 Cota

$\sqrt{c} > 10 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{20} = 0{,}05$.

3 Resultado

$10 < \sqrt{101} < 10{,}05$ (el valor real es $10{,}0499\ldots$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la cota: $\frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{20}$.

B) El TVM da una cota, no el valor exacto.

D) Es verdadera pero mucho más débil que la que da el teorema.

Idea clave. Acota f'(c) usando los extremos del intervalo donde está c.